# Chemická termodynamika

*Úvod*

*0. a I. zákon termodynamiky*

*Vnútorná energia, teplo, práca*

*Objemová práca*

*Jouleov zákon*

*Entalpia*

*Tepelné kapacity*

# Základné pojmy

- Termodynamika – veda zaoberajúca sa dejmi, pri ktorých sa tepelná energia mení na iné formy energie a naopak (náuka o vzájomných premenách rôznych foriem energie)
- Chemická termodynamika študuje javy sprevádzajúce chemické deje a fázové premeny
- Priestor: *sústava* a *okolie* – oddelené *stenami* (môže ísť aj o myslenú hranicu)
  - Sústava (systém): časť priestoru, ktorá nás zaujíma – kadička s roztokom, reakčná nádoba, tepelný stroj, elektrochemický článok, živá bunka, ...
  - Okolie: zvyšná časť priestoru, v ktorej vykonávame merania
- Typ sústavy závisí od interakcií medzi sústavou a okolím, ktoré umožňujú steny sústavy
  - *Otvorená sústava* – výmena látky aj energie s okolím
  - *Uzavretá sústava* – nemôže s okolím vymieňať látku, len energiu
  - *Izolovaná sústava* – nemôže s okolím vymieňať ani látku, ani energiu
  - *Tepelne izolovaná sústava* – nevymieňa s okolím látku, ani teplo, ale môže konať prácu ⇔ adiabatický dej

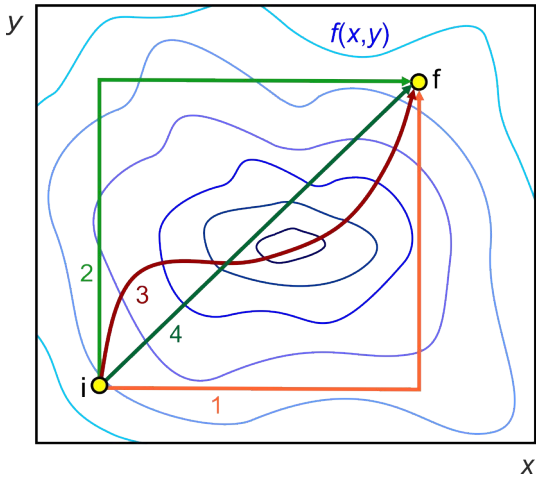
# Základné pojmy

- Ďalšie delenia sústav:
  - *Homogénna* a *heterogénna*
    - Homogénna sústava – vo všetkých častiach rovnaké, alebo spojito sa meniace vlastnosti
    - Heterogénna sústava – zložená z viacerých homogénnych častí, nazývaných *fázy*
    - Fáza – homogénna časť heterogénnej sústavy oddelená fázovým rozhraním, kde sa niektoré vlastnosti skokovo (nespojite) menia
    - Fázy – niekedy totožné so *skupenskými stavmi* – tuhá látka (s), kvapalina (l), plyn (g), plazma (ionizovaný plyn); plyn pod svojou kritickou teplotou = para; kvapaliny a plyny = tekutiny
      - ! Rozlišovať pojmy *fáza* a *skupenstvo* – môže existovať napríklad dvojfázová kvapalná sústava (olej a voda – nemiešateľné)
  - *Jednozložková* a *viaczložková*
    - Jednozložková sústava – jedna čistá látka
    - Viaczložková sústava – viac *zložiek* (látok) ⇔ potrebné poznať zloženie (napríklad hmotnosti $m_i$, látkové množstvá $n_i$, koncentrácie $c_i$, molality $b_i$, hmotnostné zlomky $w_i$, zlomky látkového množstva $x_i$, objemové zlomky $\phi_i$)

# Stavové a procesové veličiny

- Stav sústavy – opis súborom hodnôt vhodne zvolených fyzikálnych – stavových veličín
- Stavová veličina – jej hodnota nezávisí od spôsobu, akým sa sústava do daného stavu dostala, závisí len od počiatočného a konečného stavu
  - Pri zmene stavu sústavy z počiatočného (i – *initial*) do konečného (f – *final*) je zmena stavovej veličiny *X* (vnútorná energia *U*, entalpia *H*, entropia *S*, ...) daná rozdielom hodnôt v konečnom $X_\mathrm{f}$ a počiatočnom $X_\mathrm{i}$ stave

$$\Delta X = \int_{X_\mathrm{i}}^{X_\mathrm{f}} \mathrm{d}X = X_\mathrm{f} - X_\mathrm{i}$$




  - Má exaktný diferenciál, jej kruhový integrál $\oint \mathrm{d}X = 0$, teda pri cyklickom deji sa hodnota stavovej veličiny vráti na pôvodnú ($\Delta X = 0$)
- Procesová veličina – hodnota závisí od spôsobu priebehu deja, čiže od dráhy, akou sa sústava dostala z počiatočného do konečného stavu – v termodynamike práca a teplo
  - Procesové veličiny nemajú exaktný diferenciál

# Extenzitné a intenzitné stavové veličiny

- Extenzitné stavové veličiny – veľkosť závisí od veľkosti sústavy: *n*, *m*, *V*, elektrický náboj, energia, ...
- Extenzitné stavové veličiny – *aditívne*: celková hodnota extenzitnej veličiny pre sústavu je súčtom extenzitných hodnôt jednotlivých častí sústavy
- Intenzitné stavové veličiny – nezávisia od veľkosti sústavy, t. j. množstva látky v sústave: teplota *T*, tlak *p*, hustota $\rho$, koncentrácia *c*, zlomok látkového množstva $x_i$, ...
- Všetky *molárne* $X_\mathrm{m}$ a *hmotnostné* $x_\mathrm{m}$ (kedysi špecifické, merné) veličiny – intenzitné

$$X_\mathrm{m} = \frac{X}{n} \qquad\qquad x_\mathrm{m} = \frac{X}{m}$$

- Stav sústavy možno v každom okamihu charakterizovať určitým počtom intenzitných stavových veličín a aspoň jednej extenzitnej stavovej veličiny, ktorá definuje jej veľkosť

# Termodynamický dej a termodynamická rovnováha

- Termodynamický dej $\Leftrightarrow$ zmena stavu sústavy
- Pri stálych vonkajších podmienkach priebeh deja speje do stavu, keď už v sústave neprebiehajú žiadne termodynamické deje $\Leftrightarrow$ termodynamická rovnováha
- Termodynamická rovnováha – *dynamická*: na molekulovej úrovni neustály priebeh deja oboma smermi, navonok stav sústavy nemenný
- Termodynamická rovnováha zahŕňa nasledujúce čiastkové rovnováhy:

a) Mechanická (tlaková) – rovnaký tlak vo všetkých častiach sústavy

b) Tepelná (teplotná) – rovnaká teplota vo všetkých častiach sústavy

c) Koncentračná – rovnaké koncentrácie vo všetkých častiach jednotlivých fáz (zloženie rôznych fáz zvyčajne býva odlišné)

d) Fázová – ak je sústava heterogénna, jej fázy sú v rovnováhe

e) Chemická – nemení sa zloženie sústavy v dôsledku priebehu chemickej reakcie

# Vratný a nevratný dej

- Vratný (reverzibilný, rev) dej – v jeho priebehu nedochádza k trvalým zmenám v sústave a okolí, t. j. možno ho uskutočniť priamym aj opačným smerom tak, aby sa sústava aj okolie vrátili do presne rovnakého stavu
  - Sústava je v každom okamihu v rovnováhe s okolím pri priamom aj opačnom priebehu deja
  - Nekonečne malou zmenou vonkajších podmienok sa musí smer deja obrátiť na opačný
  - Idealizovaná predstava – dej by musel trvať nekonečne dlho, aby nastala pozorovateľná zmena
  - Niektoré deje sa blížia k rovnovážnemu
- Nevratný (ireverzibilný) dej – pri priebehu dochádza k trvalým zmenám v sústave a okolí
  - Všetky deje v prírode – nevratné (prenos tepla z teplejšieho na chladnejšie teleso, výbuchy, ...)
  - Dôvody nevratnosti: trenie pri mechanickom pohybe – prenos časti energie do okolia vo forme tepla

    sústava a okolie nie sú v tlakovej rovnováhe

    deje prebiehajú konečnou rýchlosťou

    pri výmene tepla nemôže byť počiatočný stav rovnovážny

# Nultý zákon termodynamiky

- *Ak je teleso A v tepelnej rovnováhe s telesom B a teleso B je v tepelnej rovnováhe s telesom C, potom aj telesá A a C sú v tepelnej rovnováhe.*

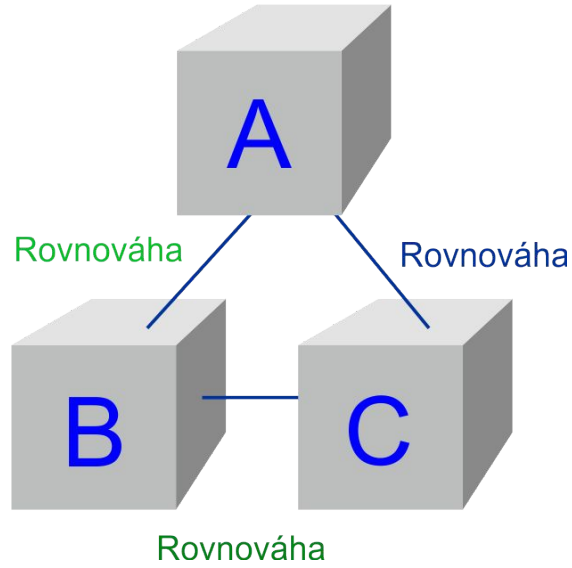
- Na 0. zákone založená stavová veličina *teplota*, základ merania teploty teplomerom
- Celziova stupnica: 100 dielov od 0 °C (teplota topenia ľadu) do 100 °C (var vody)
- Termodynamická teplotná stupnica $T$ v kelvinoch K

$$T/\mathrm{K} = t/^{\circ}\mathrm{C} + 273{,}15$$

$$\Delta T/\mathrm{K} = \Delta t/^{\circ}\mathrm{C}$$

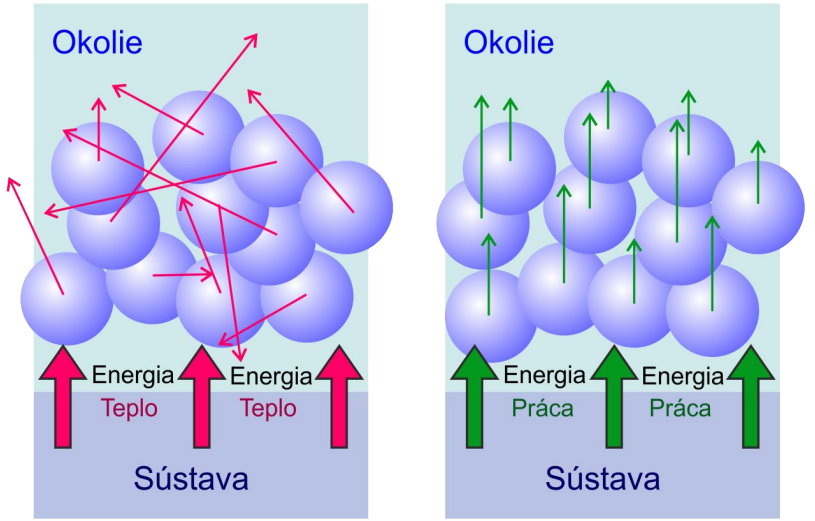
- Teplota: Vyjadruje smer toku energie $\Leftrightarrow$ teplo prechádza z telesa s vyššou teplotou na teleso s nižšou teplotou

  Hovorí, kedy sú telesá v tepelnej rovnováhe



# Vnútorná energia *U*, teplo *q* a práca *w*

- *Energia* sústavy – schopnosť sústavy konať prácu
- *Vnútorná energia* – základná stavová extenzitná veličina (funkcia) v termodynamike: súhrn všetkých energií vo vnútri sústavy – kinetických a potenciálnych energií všetkých častíc vrátane energií vibrácií a rotácií chemických väzieb
- Absolútnu hodnotu *U* nemožno stanoviť $\Rightarrow$ vždy študujeme zmenu $\Delta U = U_f - U_i$
- Pri výpočte $\Delta U$ nepotrebujeme poznať dráhu deja
- *Teplo* a *práca* – *tranzitné formy energie* vymieňané medzi sústavou a okolím – procesové veličiny
- Teplo – prenos energie cez rozhranie sústavy a okolia s rozdielnymi teplotami, chaotický pohyb molekúl
- Práca – výsledok akcie proti účinkujúcej sile, usporiadaný pohyb molekúl; osobitné postavenie: objemová práca plynu



# I. zákon termodynamiky

- Zákon zachovania energie rozšírený o tepelnú energiu, rôzne formulácie:

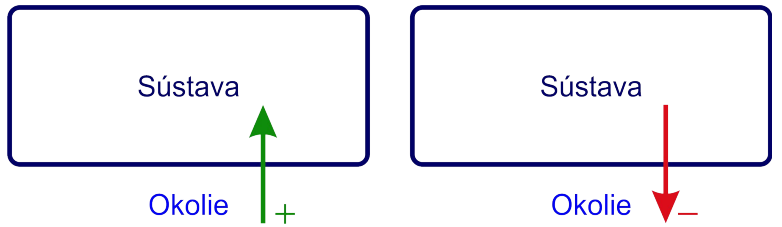
*Množstvo energie v izolovanej sústave je konštantné.*

*Nemožno zostrojiť stroj, ktorý by dokázal konať prácu bez dodávania energie – perpetuum mobile I. druhu.*

- Matematické vyjadrenie: $\mathrm{d}U = \mathrm{d}q + \mathrm{d}w$

$$\Delta U = q + w$$

  - V izolovanej sústave $q = 0$ a $w = 0$, preto $\Delta U = 0$




- Znamienková konvencia: sústavou prijatá energia – kladné znamienko

  sústavou odovzdaná energia – záporné znamienko

# Objemová práca plynu

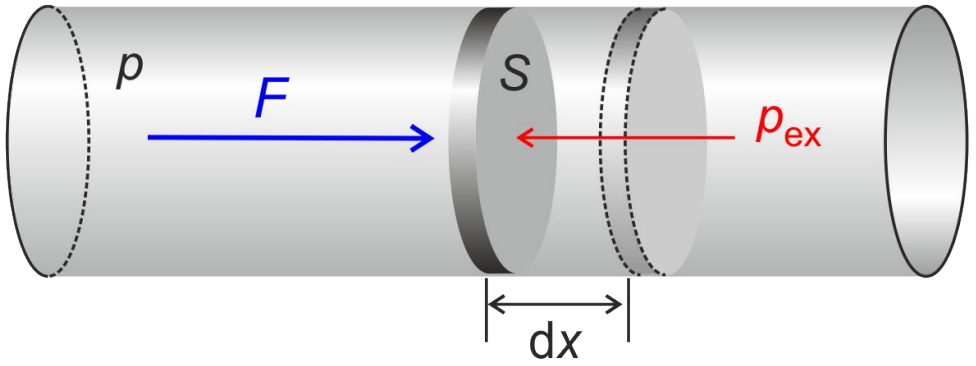
- Práca konaná plynom pôsobiacim silou $F$ na piest s prierezom $S$ po dráhe d$x$ proti vonkajšiemu (externému – ex) tlaku $p_{ex}$, pričom sa objem plynu zmení o d$V$

$$F = S \cdot p_{ex}$$

$$\mathrm{d}w = -F \cdot \mathrm{d}x = -S \cdot p_{ex} \cdot \mathrm{d}x = -p_{ex} \cdot S \cdot \mathrm{d}x = -p_{ex} \cdot \mathrm{d}V$$

$$\mathrm{d}w = -p_{ex}\,\mathrm{d}V$$

- Pri expanzii d$V$ > 0, plyn koná prácu = prenos energie do okolia $\Rightarrow$ znamienko *mínus*



# Objemová práca plynu

- Výpočet

$$w = -\int_{V_\mathrm{i},\,\mathrm{dráha}}^{V_\mathrm{f}} p_\mathrm{ex}\,\mathrm{d}V$$

- Riešenie integrálu vyžaduje poznať dráhu deja – ako sa mení tlak s objemom
- Vratný dej – vonkajší tlak neustále v rovnováhe s tlakom v sústave: $p_\mathrm{ex} = p$

*Veľkosť vykonanej práce pri vratnom deji je maximálna, pri nevratnom je vždy menšia.*

$$w = -\int_{V_\mathrm{i},\,\mathrm{dráha}}^{V_\mathrm{f}} p\,\mathrm{d}V \qquad [\mathrm{rev}]$$

  - Zo stavovej rovnice plynu vieme, ako sa mení tlak *p* s objemom *V*

# Objemová práca pri izotermickej expanzii IP [d$T$ = 0]

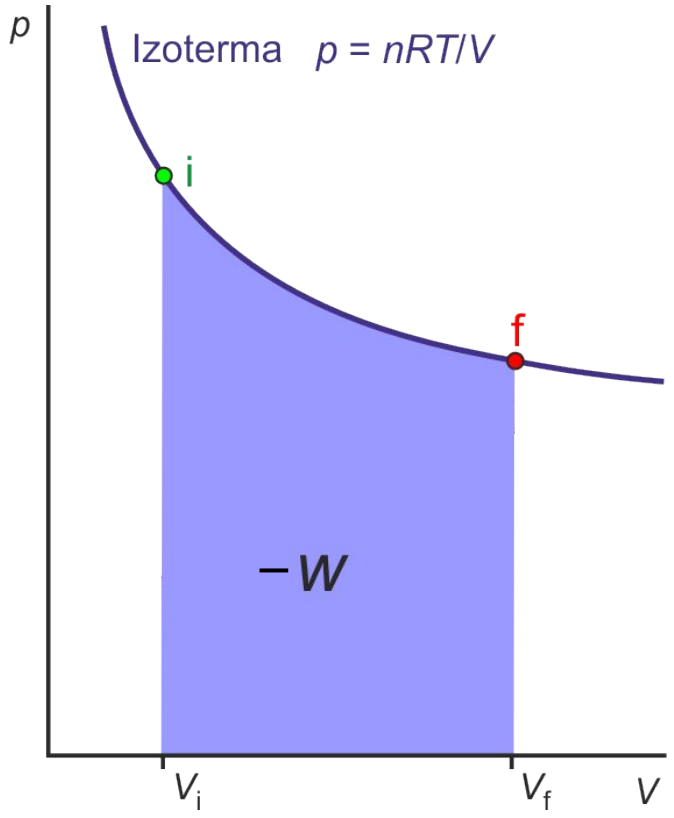
- Vratná izotermická expanzia: $p = p_{ex}$ [d$T$ = 0]
- Zo stavovej rovnice IP

$$p = \frac{nRT}{V} = p_{ex}$$

$$w = -\int_{V_i}^{V_f} p_{ex}\,\mathrm{d}V = -\int_{V_i}^{V_f} p\,\mathrm{d}V = -\int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V}\,\mathrm{d}V$$

$$w = -nRT\int_{V_i}^{V_f} \frac{\mathrm{d}V}{V} = -nRT\int_{V_i}^{V_f} \mathrm{d}\ln V = -nRT[\ln V]_{V_i}^{V_f}$$

$$w = -nRT[\ln V_f - \ln V_i] \quad \Longrightarrow \quad w = -nRT\ln\frac{V_f}{V_i}$$

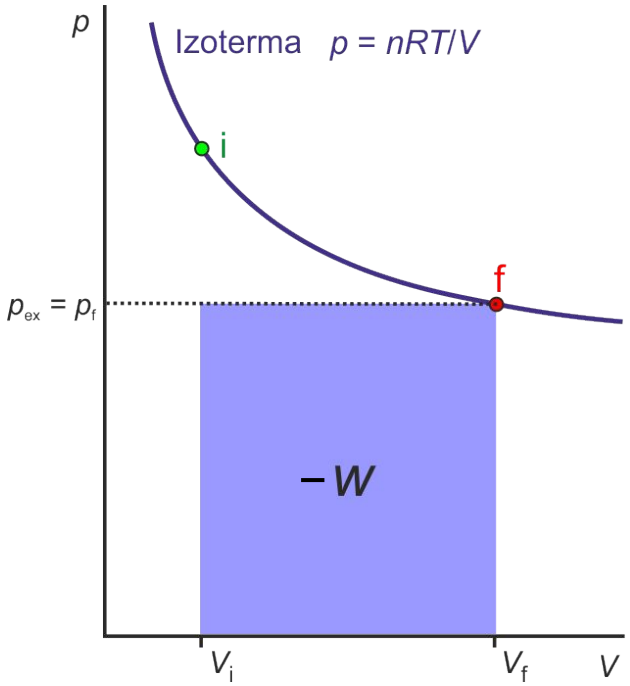


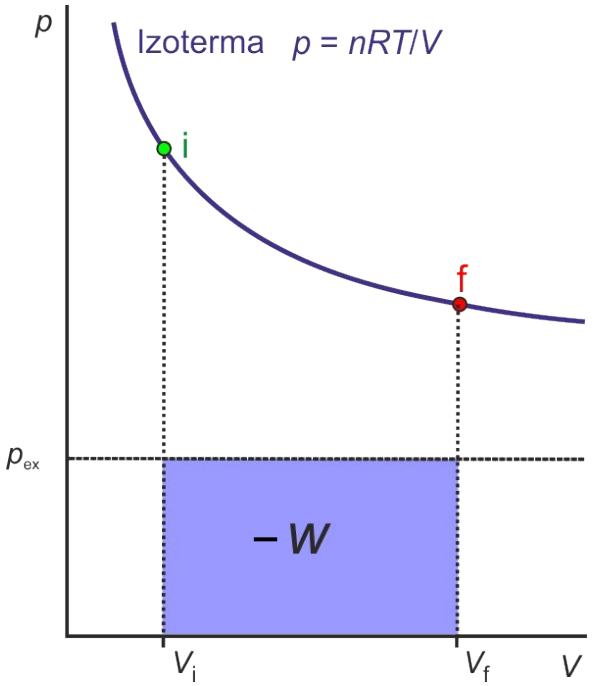

$$\ln x - \ln y = \ln\frac{x}{y}$$

# Objemová práca pri izotermickej expanzii IP [d$T$ = 0]

- Nevratná izotermická expanzia: $p_{ex}$ = konšt. [d$T$ = 0]

$$w = -\int_{V_i}^{V_f} p_{ex}\,\mathrm{d}V = -p_{ex}\int_{V_i}^{V_f} \mathrm{d}V = -p_{ex}(V_f - V_i) = -p_{ex}\,\Delta V$$



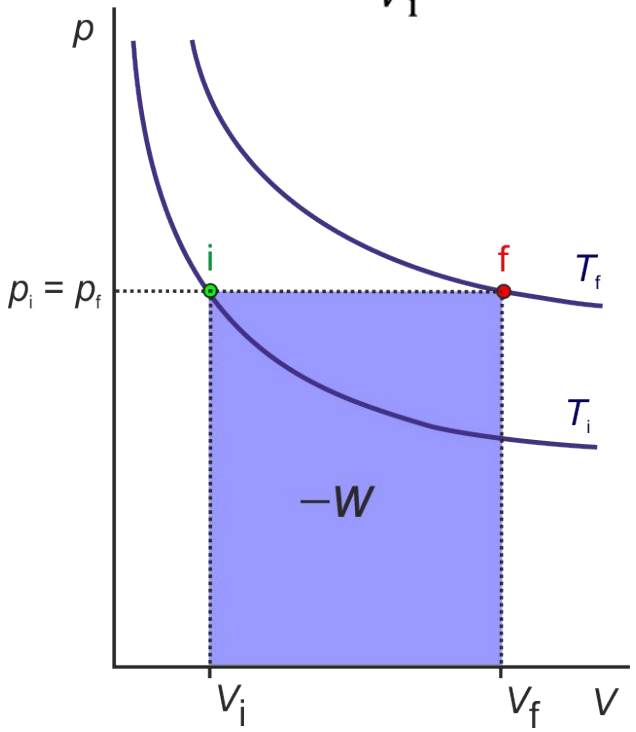



# Objemová práca pri izobarickej expanzii IP [d$p$ = 0]

- Izobarická expanzia: $p_i = p_f = p$ = konšt. [d$p$ = 0]; stúpa teplota plynu $T_i < T_f$

$$w = -\int_{V_i}^{V_f} p\,\mathrm{d}V = -p\int_{V_i}^{V_f} \mathrm{d}V = -p\,\Delta V = -p(V_f - V_i) = -p\left(\frac{nRT_f}{p} - \frac{nRT_i}{p}\right)$$

$$w = -nR(T_f - T_i)$$




- Voľná expanzia = expanzia proti $p_{ex} = 0$ (do vákua)

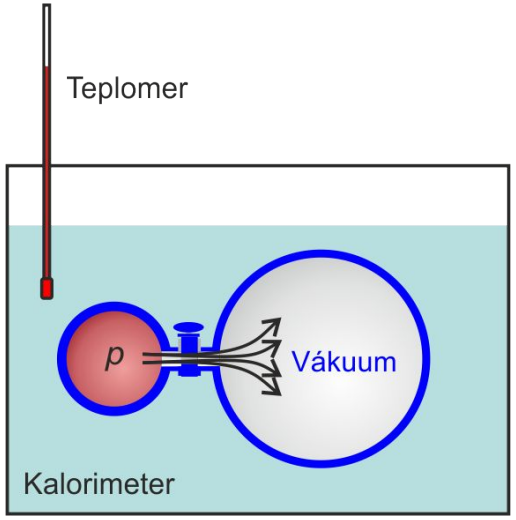
$$\mathrm{d}w = -p_{ex}\mathrm{d}V = -0 \cdot \mathrm{d}V \quad \Longrightarrow \quad w = 0$$

- Objemová práca pri izochorickom deji [d$V$ = 0]
  - Pri stálom objeme plyn nemôže konať objemovú prácu

$$\mathrm{d}w = -p_{ex}\mathrm{d}V = -p_{ex} \cdot 0 \quad \Longrightarrow \quad w = 0$$

# Vnútorná energia IP

- Gay-Lussac a Joule – snaha zistiť zmenu vnútornej energie plynov od objemu
- Experiment: expanzia plynu z jednej banky do druhej evakuovanej – nenastala zmena *T*
- *Výsledok:* $w = 0, \Delta T = 0 \Rightarrow q = 0 \Rightarrow \Delta U = 0$
- *Záver*: $U \neq f(p, V), U = f(T) \Leftrightarrow$ Jouleov zákon: *Vnútorná energia ideálneho plynu nezávisí od objemu ani od tlaku plynu a je len funkciou teploty.*
- Neskôr presnejšie merania Joulea a Thomsona – pozorovanie zmeny *T*




$$\mathrm{d}T = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}U = 0 \quad [\mathrm{IP}]$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial U}{\partial p}\right)_T = 0 \qquad [\mathrm{d}T = 0, \mathrm{IP}]$$

# Entalpia *H*

- Extenzitná stavová veličina – rozmer energie (J)

$$H = U + pV$$

  - Definoval ju J. W. Gibbs v roku 1875 ako *„tepelnú funkciu pre konštantný tlak“*
  - Z I. zákona termodynamiky: $q = \Delta U - w = \Delta U + p\Delta V \quad [\mathrm{d}p = 0]$

$$q = U_\mathrm{f} - U_\mathrm{i} + p(V_\mathrm{f} - V_\mathrm{i}) = U_\mathrm{f} + pV_\mathrm{f} - U_\mathrm{i} - pV_\mathrm{i} = H_\mathrm{f} - H_\mathrm{i} = \Delta H \quad [\mathrm{d}p = 0]$$

$$\mathrm{d}w = -p_\mathrm{ex}\mathrm{d}V$$
$$w = -p\Delta V \quad [\mathrm{d}p = 0]$$

- Molárna entalpia – intenzitná stavová veličina: $H_\mathrm{m} = U_\mathrm{m} + pV_\mathrm{m}$
- Celkový diferenciál $\mathrm{d}H$

$$\mathrm{d}H = \mathrm{d}U + \mathrm{d}(p \cdot V) = \mathrm{d}U + V\mathrm{d}p + p\mathrm{d}V$$

$$\mathrm{d}H = \mathrm{d}q + \mathrm{d}w + V\mathrm{d}p + p\mathrm{d}V$$

$$\mathrm{d}H = \mathrm{d}q - p\mathrm{d}V + V\mathrm{d}p + p\mathrm{d}V$$

$$\mathrm{d}H = \mathrm{d}q + V\mathrm{d}p$$

$$(x \cdot y)' = x' \cdot y + x \cdot y'$$
$$\mathrm{d}U = \mathrm{d}q + \mathrm{d}w$$
$$\mathrm{d}w = -p\mathrm{d}V$$

# Entalpia *H*

- $$\mathrm{d}H = \mathrm{d}q + V\mathrm{d}p \quad \Rightarrow \quad \Delta H = q + \int_{p_\mathrm{i}}^{p_\mathrm{f}} V \, \mathrm{d}p$$

- Izobarický dej: d$p$ = 0

$$\mathrm{d}H = \mathrm{d}q \quad \Rightarrow \quad \Delta H = q = q_p \quad [\mathrm{d}p = 0]$$

*Teplo prijaté počas izobarického deja sa rovná zvýšeniu entalpie sústavy, ak jediným druhom sústavou vykonanej práce je objemová práca.*

- Adiabatický dej: d$q$ = 0 ($q$ = 0)

$$\mathrm{d}H = V\mathrm{d}p \quad \Rightarrow \quad \Delta H = \int_{p_\mathrm{i}}^{p_\mathrm{f}} V \, \mathrm{d}p \quad [\mathrm{d}q = 0]$$

- Izotermický dej, ideálny plyn: d$T$ = 0, IP

$$\mathrm{d}H = \mathrm{d}U + \mathrm{d}(pV) = \mathrm{d}U + \mathrm{d}(nRT) = \mathrm{d}U + nR\mathrm{d}T = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta H = 0 \quad [\mathrm{d}T = 0, \mathrm{IP}]$$

  - Jouleov zákon platí aj pre entalpiu IP – tiež závisí len od $T$ a $n$: $(\partial H/\partial p)_T = (\partial H/\partial V)_T = 0$

# Tepelné kapacity

- *Tepelná kapacita C predstavuje množstvo tepla dodané danej látke (sústave), ktoré zvýši jej teplotu o 1 K*

$$C = \lim_{\Delta T \to 0} \frac{q}{\Delta T} = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}T}$$

- Procesová veličina rovnako ako $q$, extenzitná; jednotka: J $K^{-1}$
- *Molárna* $C_m$ (J $K^{-1}$ $mol^{-1}$) a *hmotnostná* tepelná kapacita $c$ (J $K^{-1}$ $kg^{-1}$) – intenzitné veličiny

$$C_\mathrm{m} = \frac{C}{n} = \frac{1}{n}\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}T} \qquad c = \frac{C}{m} = \frac{1}{m}\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}T}$$

  - Hmotnostná tepelná kapacita – používa sa najmä pre kvapaliny a tuhé látky (chápe sa ako tepelná kapacita pri stálom tlaku, keďže kvapaliny a tuhé látky bývajú prakticky nestlačiteľné)

- Plynné látky – musíme definovať podmienky (dráhu) deja, keďže $q$ je procesová veličina
  $\Rightarrow$ *tepelná kapacita pri stálom objeme* $C_V$ a *tepelná kapacita pri stálom tlaku* $C_p$

# Tepelná kapacita pri stálom objeme a tepelná kapacita pri stálom tlaku

- Tepelná kapacita pri stálom objeme $\Leftrightarrow$ izochorický dej (d$V$ = 0)

$$\mathrm{d}U = \mathrm{d}q + \mathrm{d}w \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}q = \mathrm{d}U - \mathrm{d}w = \mathrm{d}U + p_{\mathrm{ex}}\mathrm{d}V$$

$$\boxed{\mathrm{d}w = -p_{\mathrm{ex}}\mathrm{d}V}$$

$$\mathrm{d}q = \mathrm{d}U \quad [\mathrm{d}V = 0]$$

$$C_V = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}T} = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T} = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$

- Tepelná kapacita pri stálom tlaku $\Leftrightarrow$ izobarický dej (d$p$ = 0)

$$\mathrm{d}H = \mathrm{d}q \quad [\mathrm{d}p = 0]$$

$$C_p = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}T} = \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}T} = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$$

  - Pri izobarickom deji sa časť dodaného tepla spotrebuje na expanziu plynu $\Rightarrow C_p > C_V$

$$\mathrm{d}H = \mathrm{d}U + \mathrm{d}(p \cdot V) = \mathrm{d}U + \cancel{V\mathrm{d}p} + p\mathrm{d}V = \mathrm{d}U + p\mathrm{d}V \qquad [\mathrm{d}p = 0]$$

# Molárna tepelná kapacita pri stálom objeme $C_{V,\mathrm{m}}$ a molárna tepelná kapacita pri stálom tlaku $C_{p,\mathrm{m}}$

- $$C_{V,\mathrm{m}} = \frac{1}{n}\left(\frac{\partial q}{\partial T}\right)_V = \frac{1}{n}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \qquad C_{p,\mathrm{m}} = \frac{1}{n}\left(\frac{\partial q}{\partial T}\right)_p = \frac{1}{n}\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$$

- Výpočet $\Delta U$ a $\Delta H$ všeobecne

$$\mathrm{d}U = nC_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T \qquad \mathrm{d}H = nC_{p,\mathrm{m}}\mathrm{d}T$$

$$\Delta U = n\int_{T_\mathrm{i}}^{T_\mathrm{f}} C_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T \qquad \Delta H = n\int_{T_\mathrm{i}}^{T_\mathrm{f}} C_{p,\mathrm{m}}\mathrm{d}T$$

- Ak molárna tepelná kapacita *nezávisí od teploty* v intervale od $T_\mathrm{i}$ do $T_\mathrm{f}$, pričom $\Delta T = T_\mathrm{f} - T_\mathrm{i}$

$$\Delta U = nC_{V,\mathrm{m}}\int_{T_\mathrm{i}}^{T_\mathrm{f}} \mathrm{d}T = nC_{V,\mathrm{m}}\Delta T \qquad \Delta H = nC_{p,\mathrm{m}}\int_{T_\mathrm{i}}^{T_\mathrm{f}} \mathrm{d}T = nC_{p,\mathrm{m}}\Delta T$$

# Vzťah medzi $C_{p,\mathrm{m}}$ a $C_{V,\mathrm{m}}$ pre ideálny plyn

- Hľadajme rozdiel $C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}}$

$$C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}} = \frac{1}{n}\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p - \frac{1}{n}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{1}{n}\left(\frac{\partial [U + pV]}{\partial T}\right)_p - \frac{1}{n}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$

$$C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}} = \cancel{\frac{1}{n}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p} + \frac{p}{n}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p - \cancel{\frac{1}{n}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V} = \frac{p}{n}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

- Jouleov zákon: Vnútorná energia IP závisí len od teploty, preto platí

$$\frac{1}{n}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p = \frac{1}{n}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$

- Zo stavovej rovnice IP nájdeme výraz, ktorý zostal na pravej strane rovnice

# Vzťah medzi $C_{p,\mathrm{m}}$ a $C_{V,\mathrm{m}}$ pre ideálny plyn

- $$pV = nRT \quad \Rightarrow \quad V = \frac{nRT}{p} \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \frac{nR}{p}$$
- Po dosadení do rovnice pre $C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}}$ a krátení látkového množstva *n* a tlaku *p*

$$C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}} = \frac{p}{n}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \frac{p}{n} \cdot \frac{nR}{p} = R$$

- Mayerov vzťah pre IP: $C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}} = R$
- Pre reálny plyn je rozdiel $(C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}})$ väčší, vzťah komplikovanejší – pozri *Bonus*

# *Bonus*: všeobecný vzťah medzi $C_{p,\mathrm{m}}$ a $C_{V,\mathrm{m}}$ (nepovinné)

- $$C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}} = \frac{1}{n}\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p - \frac{1}{n}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{1}{n}\left(\frac{\partial [U + pV]}{\partial T}\right)_p - \frac{1}{n}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{1}{n}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p + \frac{p}{n}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p - \frac{1}{n}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$
  - Reálny plyn – uvažujme vnútornú energiu ako funkciu teploty a objemu: $U = f(T, V) \Rightarrow$ exaktný diferenciál
$$\mathrm{d}U = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \mathrm{d}V$$
  - Diferenciál d$U$ zderivujeme podľa $T$ pri konštantnom $p \Leftrightarrow$ rovnicu vydelíme $\mathrm{d}T$ a pripíšeme, že $p$ je stále
$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$
  - Získaný výraz dosadíme do rovnice pre $C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}}$

$$C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}} = \frac{1}{n}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p + \frac{p}{n}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p - \frac{1}{n}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{1}{n}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\right] + \frac{p}{n}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p - \frac{1}{n}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$

# *Bonus*: všeobecný vzťah medzi $C_{p,\mathrm{m}}$ a $C_{V,\mathrm{m}}$

- Po roznásobení hranatej zátvorky prvý a posledný výraz na pravej strane vypadne

$$C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}} = \frac{1}{n}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V + \frac{1}{n}\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p + \frac{p}{n}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p - \frac{1}{n}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$

- Vyjmeme $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ za hranatú zátvorku

$$C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}} = \frac{1}{n}\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p + \frac{p}{n}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \left[\frac{1}{n}\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + \frac{p}{n}\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

- Nakoniec vyjmeme $1/n$ z oboch členov v hranatej zátvorke

$$C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}} = \frac{1}{n}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

# *Pomôcka na cvičenie*: Vzťahy pre *U*, *H*, *w* a *q* – ideálny plyn

- Vždy platí: $\mathrm{d}U = nC_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T \qquad \mathrm{d}H = nC_{p,\mathrm{m}}\mathrm{d}T$ ($C_{V,\mathrm{m}}$ a $C_{p,\mathrm{m}}$ môžu závisieť od *T*)
- Izotermický dej: $\Delta U = \Delta H = 0$ (Jouleov zákon)

  $\Delta U = q + w = 0 \quad \Rightarrow \quad q = -w$

  $w = -nRT \ln \frac{V_\mathrm{f}}{V_\mathrm{i}} \qquad [\mathrm{rev}]$

  $w = -p_\mathrm{ex}\Delta V \qquad [\mathrm{irev}]$
- Izobarický dej: $\Delta H = q = q_p$, teplo nadobúda charakter stavovej veličiny

  $\Delta H = \Delta U + p\Delta V$

  $\Delta U = \Delta H - p\Delta V = \Delta H - nR\Delta T = q_p - p\Delta V = q_p - nR\Delta T$

  $w = -p\Delta V = -nR\Delta T$, práca nadobúda charakter stavovej veličiny
- Izochorický dej: $w = 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta U = q = q_V$, teplo nadobúda charakter stavovej veličiny
- Adiabatický dej: $q = 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta U = w$, práca nadobúda charakter stavovej veličiny